

EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 30 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE:

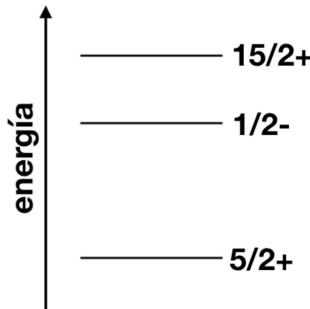
1. Calcular, usando el modelo de capas extremo, los momentos dipolares magnéticos de los núcleos de la tabla, compararlos con los valores experimentales que se adjuntan en la misma y discutir la información que dicha comparación proporciona.

Núcleo	J^π	$\mu_{\text{exp}}[\mu_N]$
^{47}Sc	$7/2^-$	+5.34
^{69}Cu	$3/2^-$	+2.84
^{71}Ge	$1/2^-$	+0.55
^{87}Sr	$9/2^+$	-1.10
^{91}Zr	$5/2^+$	-1.30

$$\vec{\mu} = \sum_{i=1}^A \vec{\mu}_i, \quad \vec{\mu}_i = g_l^{(i)} \vec{l}_i + g_s^{(i)} \vec{s}_i$$

$$g_l^{(i)} = \begin{cases} 1\mu_N & \text{si } i = \text{protón} \\ 0 & \text{si } i = \text{neutrón} \end{cases} \quad g_s^{(i)} = \begin{cases} +5.5845\mu_N & \text{si } i = \text{protón} \\ -3.8263\mu_N & \text{si } i = \text{neutrón} \end{cases}$$

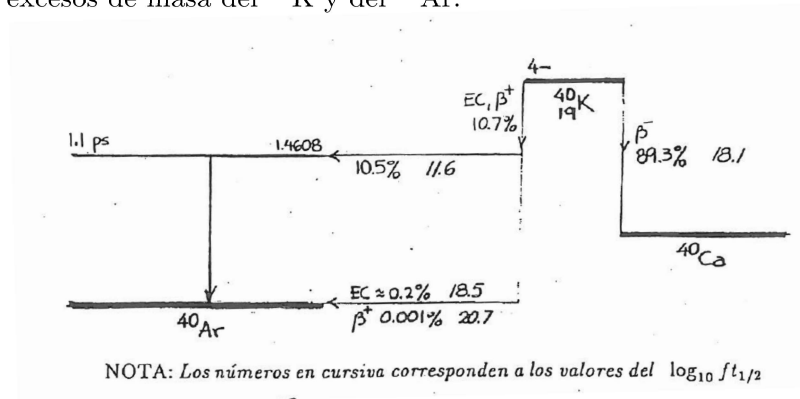
2. La figura muestra tres niveles excitados de un cierto núcleo. ¿Qué puede decir sobre ese núcleo? ¿Cuáles son las transiciones que pueden producirse entre esos niveles y cuáles son las posibles multipolaridades de las mismas? Teniendo en cuenta la información que proporcionan las unidades Weisskopf, ¿cuáles de ellas serán las más probables? ¿Cabe esperar que algunas de esas transiciones presenten una alta probabilidad de producirse mediante conversión interna?



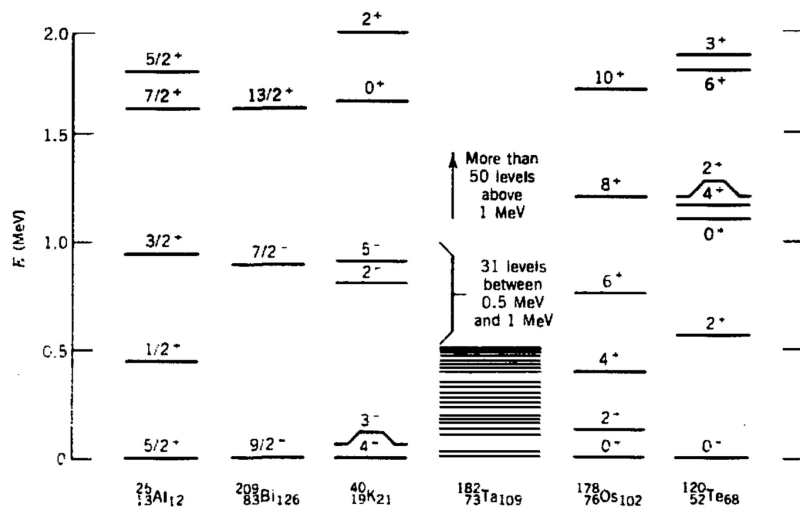
3. Las energías de los niveles que forman una banda rotacional excitada con un solo fonón cuadrupolar de un núcleo par-par son 858, 946, 1056, 1197, 1357, 1541 y 1742 keV.
 - (a) Asignar espín y paridad a dichos niveles.
 - (b) Discutir razonadamente las características de la banda en lo que respecta a su simetría (tanto la de equilibrio como las deformaciones dinámicas).
 - (c) Extraer el momento de inercia y analizar su posible dependencia con el espín nuclear.

4. Dado el esquema de desintegración de la figura, se pide:

- Justificar el espín y la paridad del estado fundamental del ^{40}K usando algún modelo nuclear.
- Asignar, razonadamente, el espín y la paridad a los estados fundamentales de los núcleos hijo y al estado excitado del ^{40}Ar .
- Dar una explicación de los altos valores de $\log_{10} ft_{1/2}$ que aparecen en la desintegración del ^{40}K .
- Como indica el esquema de la figura, la desintegración al estado fundamental del ^{40}Ar se produce mediante EC y β^+ , aunque este último proceso ocurre con una probabilidad muy pequeña. Sin embargo, la transición al estado excitado de ese núcleo tiene lugar a través de una única vía de desintegración, con una probabilidad del 10.5%. ¿Qué proceso de desintegración puebla el estado excitado del ^{40}Ar ? ¿Por qué?
- Establecer los valores límite entre los que se encuentra la diferencia $\Delta(19, 21) - \Delta(18, 22)$ entre los excesos de masa del ^{40}K y del ^{40}Ar .



5. Considerar los espectros de excitación de baja energía de la figura. Interpretarlos, razonadamente, en términos de los modelos nucleares conocidos.



Valor de los problemas: 2 ptos. cada uno.